

Uma etnometodologia digital é possível ?

Leonardo Calau da Cruz

Sociologia digital e inteligência artificial (grupo de pesquisa FFLCH-USP)

11 de Junho de 2024

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.

- 2020 EMCA Best Paper Award: prêmio concedido anualmente pela seção 43 (EMCA - Ethnomethodology and Conversation Analysis) da *American Sociological Association*.

“Oportuno, inteligente e delicadamente formulado, o artigo é um prazer de ler, bem como um estímulo para pesquisas adicionais sobre as regras muitas vezes opacas que regem os sistemas especializados e, implicitamente, um chamado para examinar os algoritmos em todas as áreas quanto ao seu alinhamento com as necessidades e experiências humanas.” (tradução livre)

<https://asa-emca.blogspot.com/2020/06/2020-emca-best-paper-award.html>

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.

- Artigo escrito a partir de duas experiências de pesquisa e ensino conduzidas na Universidade de Oxford.

1) Storying: A Workshop (2011)

“O workshop é organizado como uma experiência interativa. Em vez de ouvir palestras e absorver teoria, participaremos de vários exercícios práticos. Eles incluem discussões sobre histórias e narrativas, nas quais aplicamos e experimentamos conceitos das leituras de base, juntamente com exercícios curtos de redação e edição. O objetivo geral é aprendermos uns com os outros e explorarmos diferentes modos de contar histórias.” (tradução livre)

<https://zwtz.org/projects/storying-a-workshop.html>

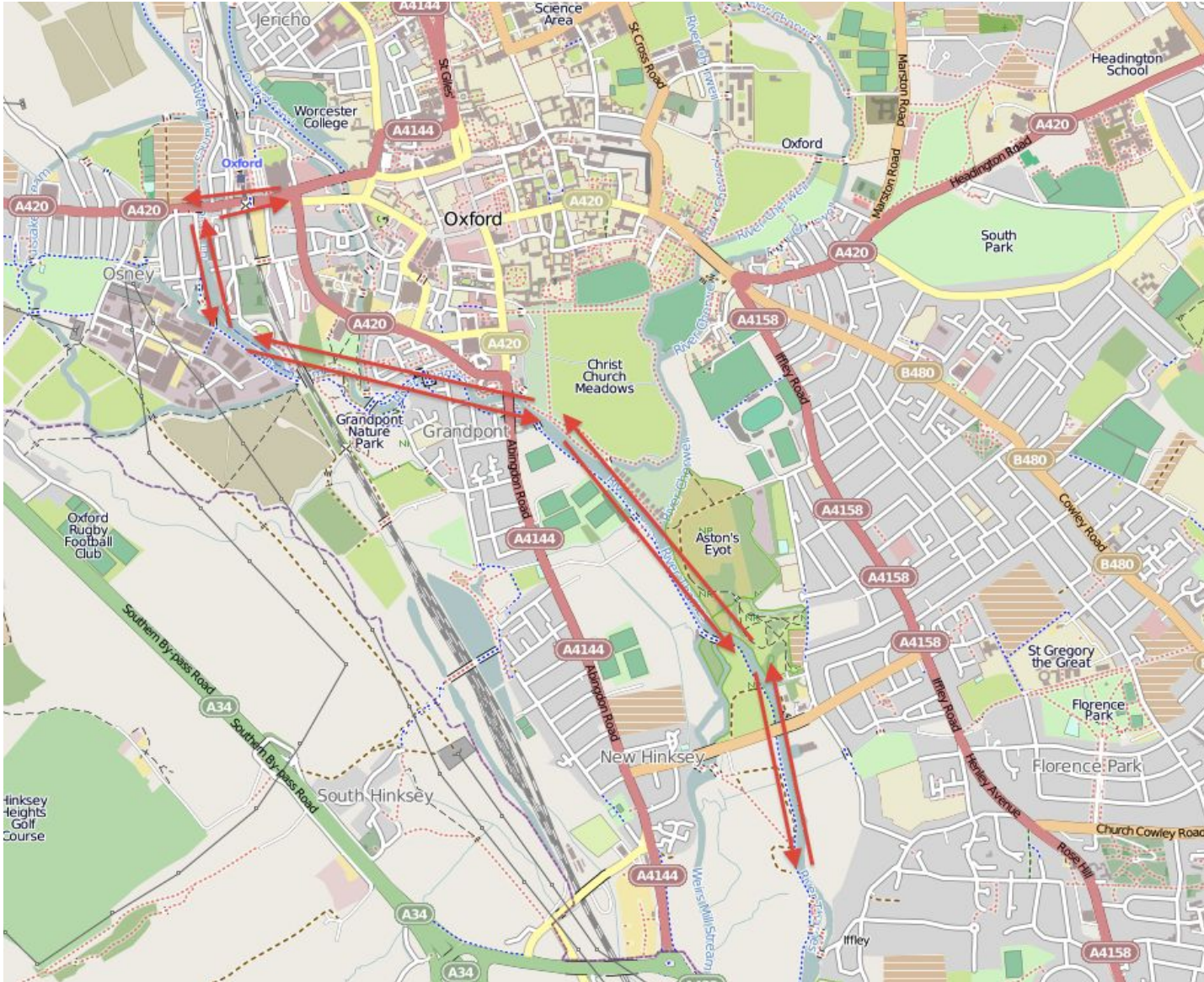
ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.

- Artigo escrito a partir de duas experiências de pesquisa e ensino conduzidas na Universidade de Oxford.

2) The STS Talk-Walks (2010-2011)

Inspirado na iniciativa dos *Walking Seminars* (2010-2024) conduzidos por Annemarie Mol e Anna M. Mann “A ideia é que falar-enquanto-caminha pode aprimorar o pensamento de maneiras que não podem ser alcançadas atrás de uma mesa ou em um seminário sentado”

<https://walkingseminar.blogspot.com/>



Caminhadas mensais com duração de 2-3 horas, percorrendo uma extensão aproximada de 10-12 km pela margem do rio Tâmbisa

Divididos em pares, cada participante pode discorrer livremente sobre o tema acordado para o encontro

<https://zwtz.org/projects/the-sts-talk-walks.html>

“Chris dominando um ponto
de passagem obrigatório
[obligatory passage point].”

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.

2) The STS Talk-Walks (2010-2011)

Encontro 22 de julho de 2011 - *The Algorithmic Talk-Walk*

“Usaremos um algoritmo que pode ser consultado para obter direções em todos os cruzamentos, encruzilhadas ou pontos ambíguos de nossa jornada. O algoritmo será combinado no início da caminhada e pode ser qualquer coisa, desde jogar um dado até jogar uma moeda ou métodos mais sofisticados.[...] [Refletiremos] sobre o funcionamento e os requisitos de algoritmos, navegação, descoberta e trabalho de campo, e como eles podem se relacionar com nossos projetos de pesquisa.

Concluiremos nossa jornada em um pub (presumivelmente) local - onde quer que seja.”

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.



Stop 1: Uma história de descoberta

Stop 2: O que é um cruzamento?

Stop 3: O incidente da *Christ Church*

Stop 4: O cruzamento em Y

Stop 5: O estacionamento proibido

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.

Stop 1: Uma história de descoberta

“optamos por uma abordagem de senso comum para os algoritmos, conforme capturado por inúmeros dicionários, livros didáticos e enciclopédias: um procedimento passo a passo para calcular a resposta a um problema a partir de um determinado conjunto de inputs.” (p.4)



ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.

Stop 1: Uma história de descoberta

Em qualquer cruzamento, pegue a rua menos conhecida

Revezem-se na avaliação de cada cruzamento

Se ambas as ruas forem igualmente conhecidas, siga em frente



ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.



Stop 2: O que é um cruzamento?

“Com um pouco de boa vontade, o beco pode se qualificar como uma via para pedestres. No entanto, chamar isso de um cruzamento completo parece estranho. Depois de discutir nossa situação, percebemos que precisamos qualificar nosso entendimento de uma rua. Como sugere Torben, ‘vamos considerar apenas como ruas aquelas que são largas o suficiente para andar com uma bicicleta’. Para nossos propósitos, esse parece ser um teste razoável e sem ambiguidades” (p.6)

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.



Stop 2: O que é um cruzamento?

Em qualquer cruzamento, pegue a rua menos conhecida

Revezem-se na avaliação de cada cruzamento

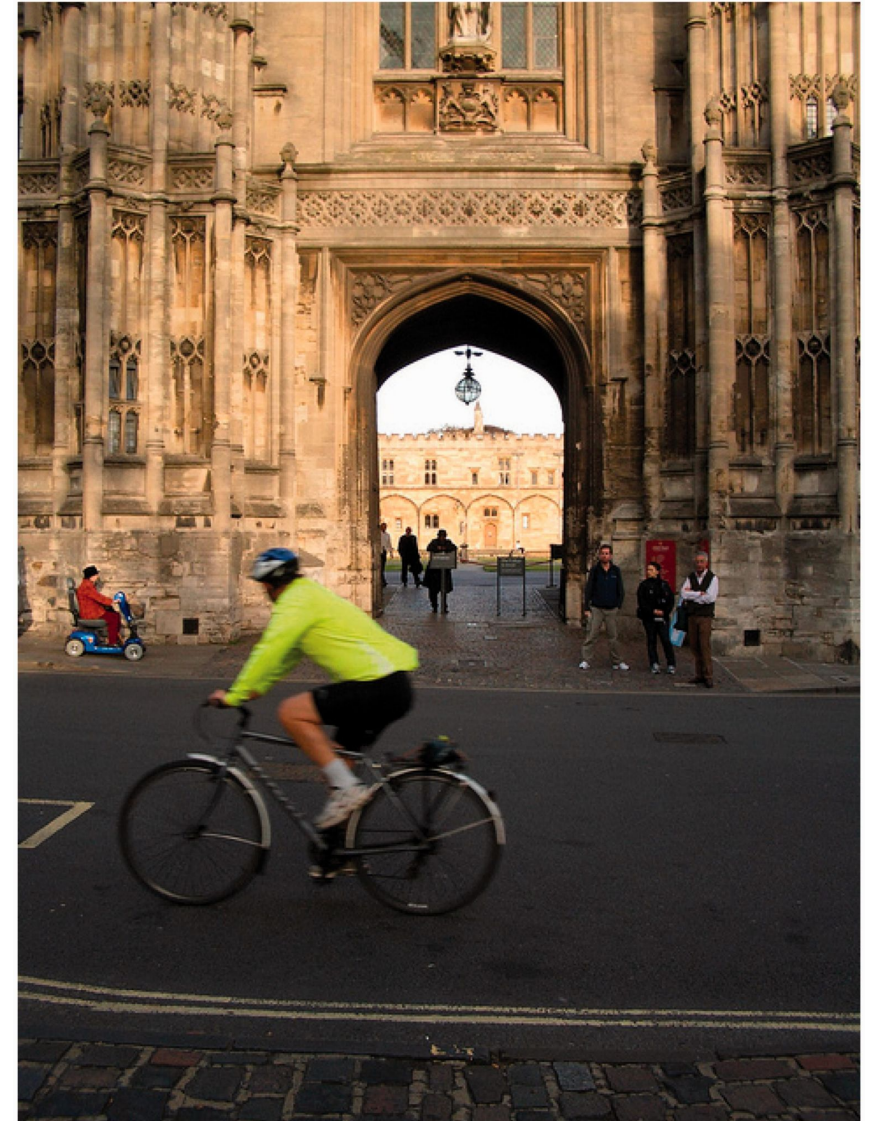
Se ambas as ruas forem igualmente conhecidas, siga em frente

Para ser uma rua você deve ser capaz de andar com uma bicicleta por ela

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, v.4, n.2, 2017.

Stop 3: O incidente da *Christ Church*

“Torben para e pergunta se temos tempo para dar uma olhada mais de perto. A *Christ Church College*, cujo refeitório ficou famoso nos filmes de Harry Potter, é um destino popular para turistas de todo o mundo. Como já estive lá muitas vezes, não estou muito interessado em visitar a faculdade. Felizmente, é o meu senso de familiaridade que conta” (p.7)



ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.



Stop 4: O cruzamento em Y

“É a vez de Torben. Mas como nenhum de nós já esteve aqui antes, isso não importa. Seguindo a rotina, Torben sugere que sigamos em frente, conforme proposto para opções igualmente familiares. No entanto, não está claro o que é seguir em frente aqui. [...] Depois de alguma discussão, percebemos que precisamos ampliar nosso conjunto de regras mais uma vez.” (p.8)

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.



Stop 4: O cruzamento em Y

Em qualquer cruzamento, pegue a rua menos conhecida

Revezem-se na avaliação de cada cruzamento

Se ambas as ruas forem igualmente conhecidas, siga em frente

Para ser uma rua você deve ser capaz de andar com uma bicicleta por ela

Se todas as alternativas falharem, lance uma moeda

ZIEWITZ, Malte. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. Big Data & Society, v.4, n.2, 2017.

Stop 5: O estacionamento proibido

“A pista se abre em um estacionamento com uma cerca arborizada. Ao seguirmos a trilha ao redor do prédio, uma porta se abre e um homem de camisa branca e crachá amarelo de segurança sai. Antes que possamos dizer qualquer coisa, ele grita: "Com licença! O que estão fazendo aqui? Esta é uma propriedade privada". Por um momento, considero a possibilidade de explicar a natureza da nossa caminhada. No entanto, pensando melhor, a ideia parece muito difícil de ser explicada sem parecermos ainda mais suspeitos. (p.9)



VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

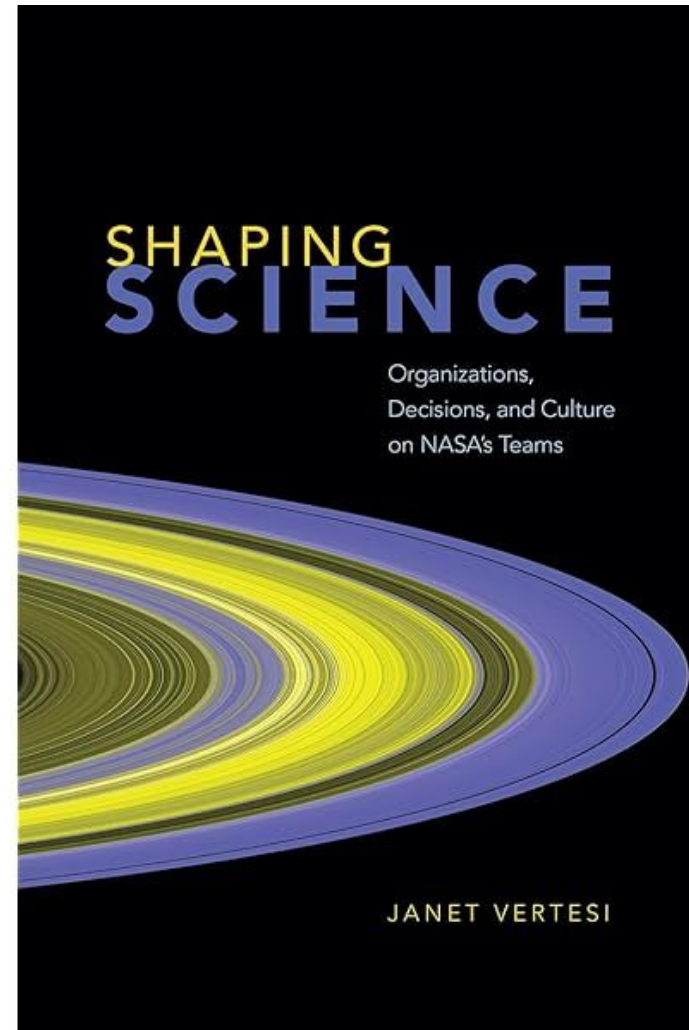
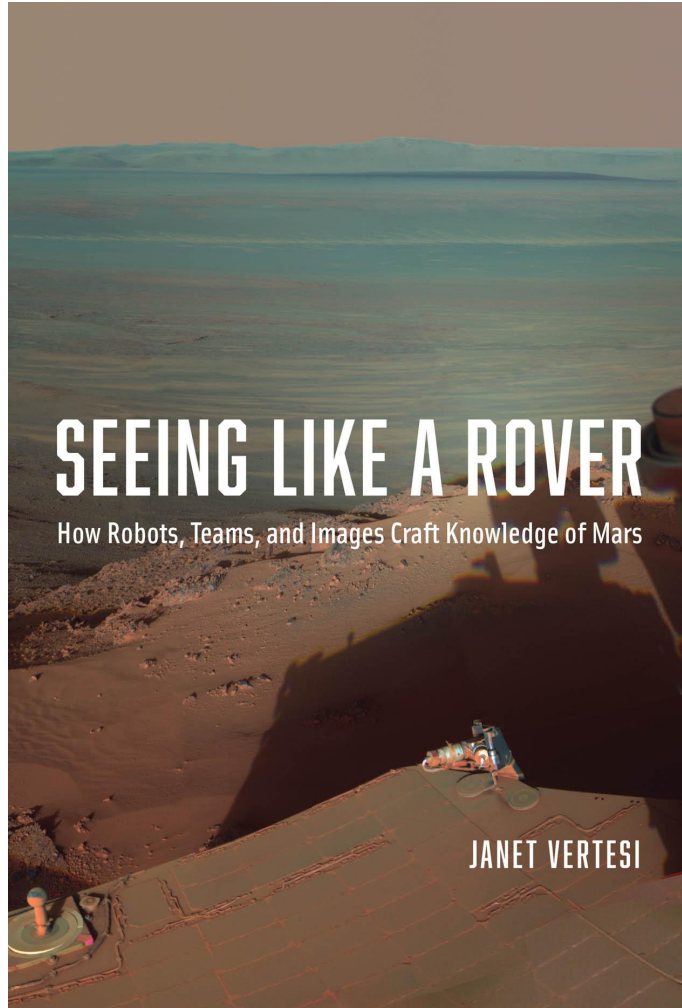
- Uma das várias produções resultantes da etnografia conduzida por mais de uma década nos diversos laboratórios e centros de controle operacional da *National Aeronautics and Space Administration* (NASA)

“Seeing like a Rover: Visualization, embodiment, and interaction on the Mars Exploration Rover Mission”. *Social Studies of Science*, vol. 42, no.3, 2012

“Seamful Spaces: Heterogeneous Infrastructures in Interaction.” *Science, Technology, & Human Values*, vol. 39, no. 2, 2014

“Testing planets: Institutions tested in an era of uncertainty”. *Br J Sociol*, vol. 71, 2020

VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019



VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

- Os limites da noção de *affordances*

O carácter relacional do conceito: somente percebido no contexto da ação do usuário

Os limites do enquadramento tecnológico estão presentes no artefato e disponíveis para a percepção, aplicação e subversão pelos usuários

As *affordances* podem ser elaboradas ao nível do código ou do resultado final do artefato tecnológico

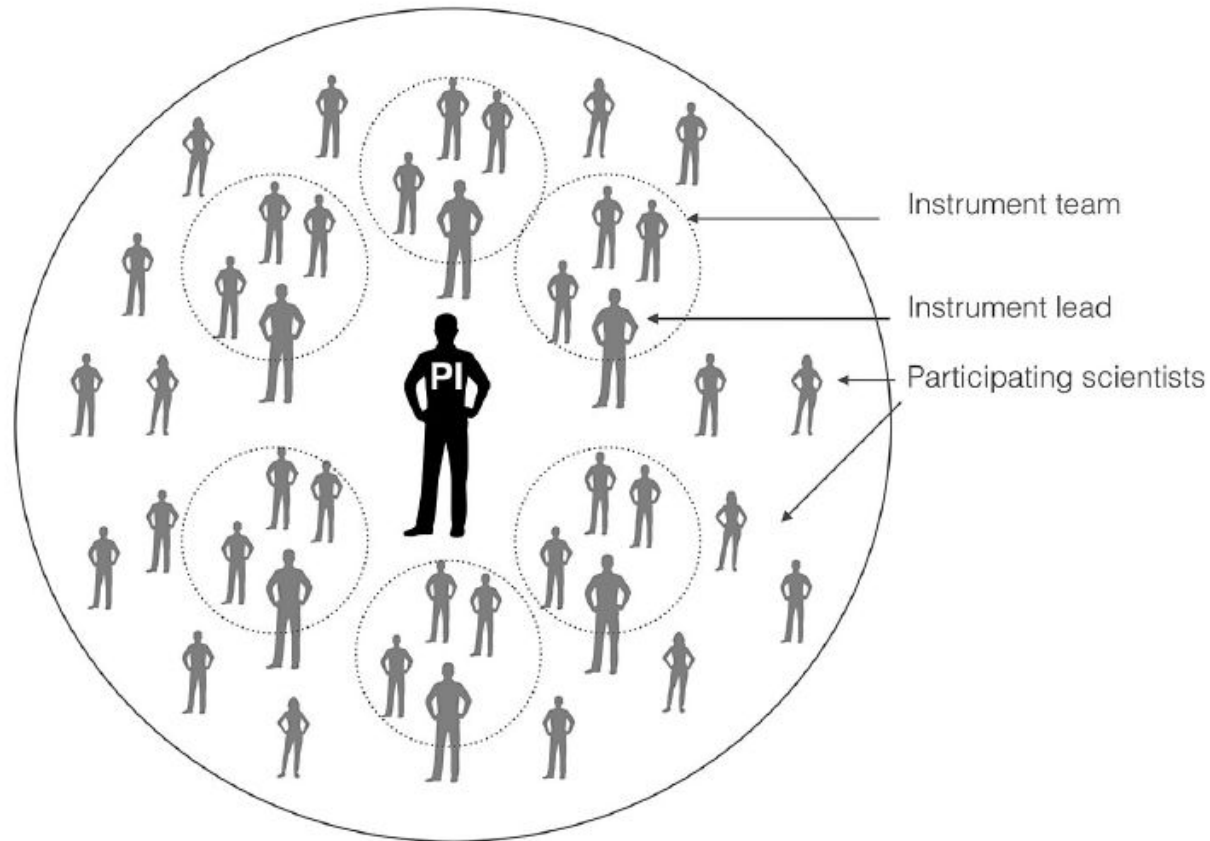
VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

- Os limites da noção de *affordances*

O usuário é tomado como um ator de “juízo tecnologicamente dopado” e suas categorias de descrição são consideradas como analíticas e positivas, voltadas para a análise e o ajuste frente às contingências materialmente evidentes e situadas do mundo

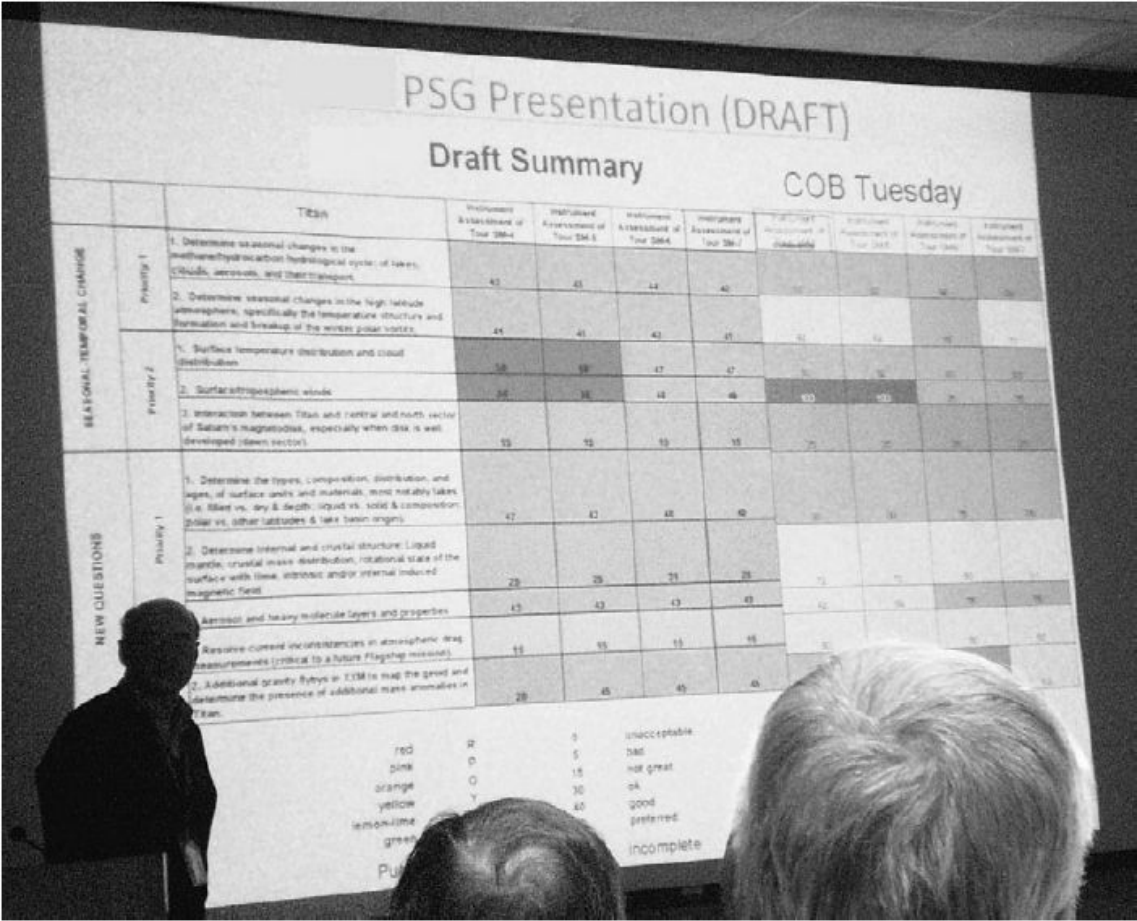
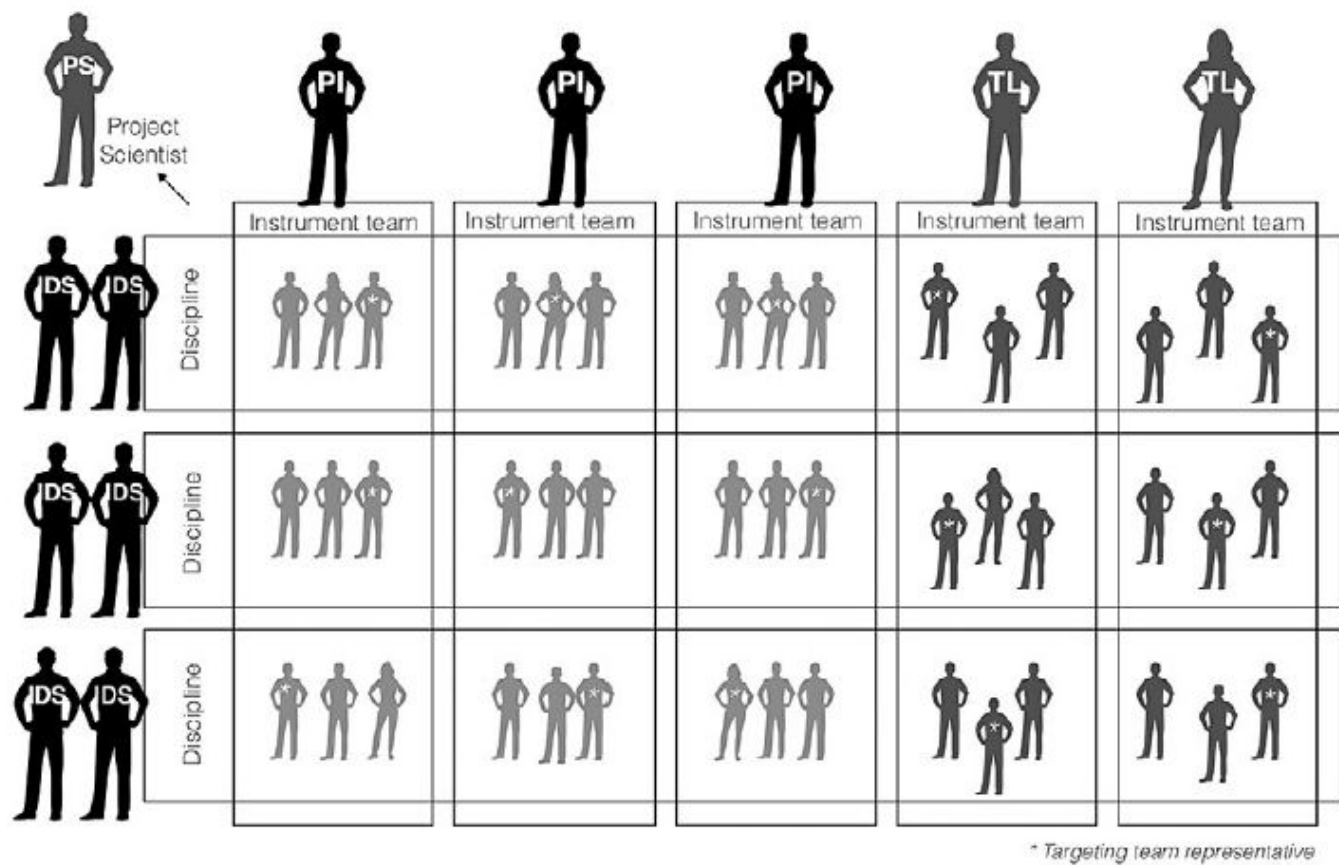
VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

1) O grupo da missão *rover* - uso do software Microsoft PowerPoint

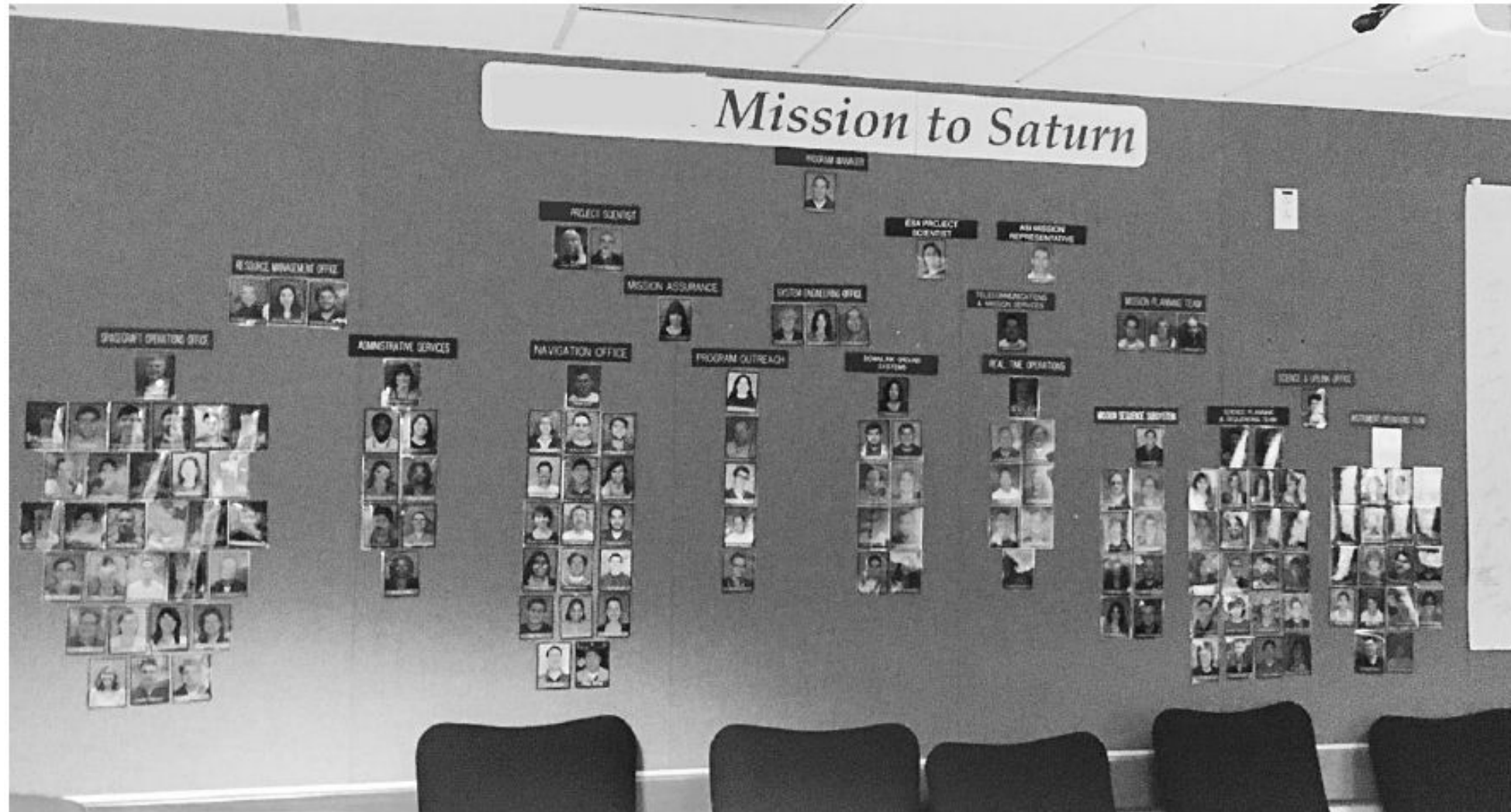


VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

2) O grupo da missão orbital - uso do software Microsoft Excel

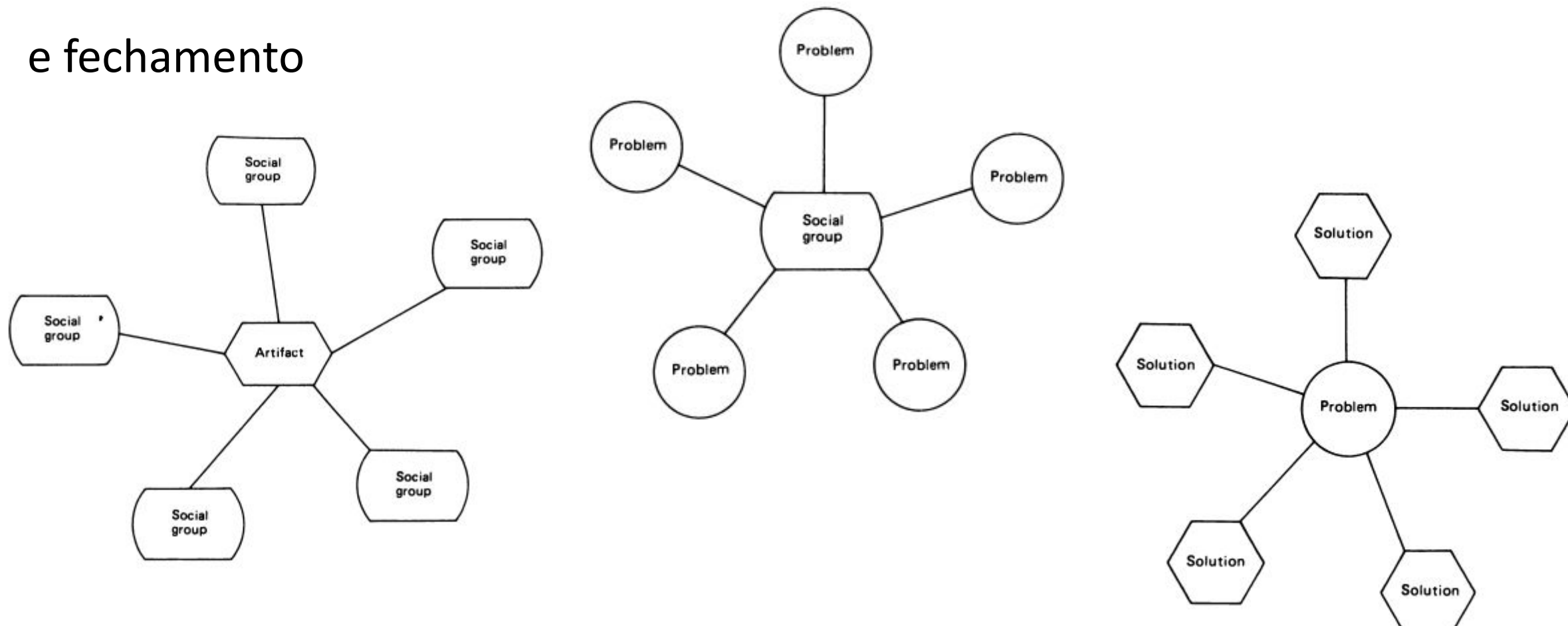


VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019



VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

Construtivismo tecnológico (SCOT) -> Flexibilidade interpretativa, estabilização e fechamento



VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

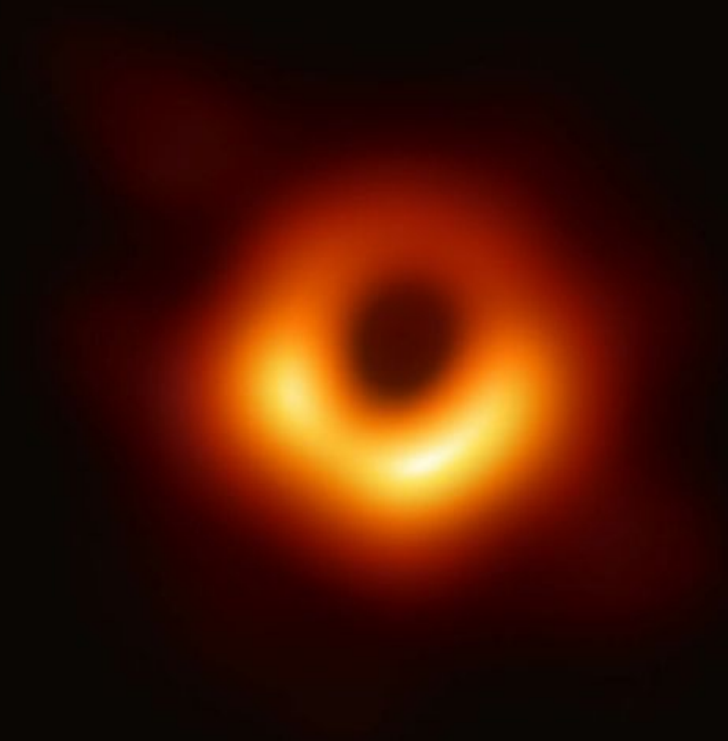
Etnometodologia digital -> *software accomplishments*

- como as diferentes oportunidades de agir com uma tecnologia são realizadas (*enacted*) ou colocadas em foco por cada grupo
- como os atores trabalham com software no mundo: como os indivíduos implementam vários atributos, criam novas linhas ou incorporam técnicas de software (*software-enacted techniques*) como recursos para produzir e manter a ordem social local.
- como os membros ativamente traçam a linha entre as propriedades do software ("o elemento material") e as expectativas organizacionais para o uso do software ("o social")

VERTESI, Janet. "From Affordances to Accomplishments: PowerPoint and Excel at NASA" in: digitalSTS - A Field Guide for Science & Technology Studies, 2019

Etnometodologia digital -> *software accomplishments*

“A história dessas ferramentas e formas de representação não é simplesmente uma história de como os membros das equipes se adaptaram ou adotaram esses pacotes clássicos de software de produtividade para fins organizacionais locais. É uma história de como ambas as colaborações produziram a realização local de incorporar essas ferramentas, formas de visualizar e projetar o planejamento de espaçonaves no centro de seu processo de planejamento, de maneira consistente com suas normas e estruturas organizacionais locais. Por fim, é também uma história sobre como esses elementos conflitantes são maleáveis e visíveis no contexto do trabalho dos atores.” (386)



Entrevista com Peter Galison, historiador da ciência e diretor do Black Hole Initiative (*Harvard University*)

“E quanto à cor? A partir dos dados, o brilho relativo do anel, incluindo o setor mais brilhante no sul, é fornecido. Como a própria luz da M87 não está no espectro visível, qualquer representação dela é uma “cor falsa”. Poderíamos ter escolhido preto e branco ou rosa choque. Lembro-me de um grupo de pessoas sentadas em volta de nossos computadores, conversando. A ponta azul da chama de uma vela é mais quente do que a laranja no pavio; as estrelas gigantes azuis são mais quentes do que as gigantes vermelhas. Voltamos ao cotidiano - vermelho quente, azul frio. Você colocaria um aviso azul em um fogão? Um aviso laranja em um freezer? O gás ao redor da M87 tem 10 bilhões de graus: escolhemos o laranja.”

<https://www.moma.org/magazine/articles/563>